TEAM02_Week1

2.1. 경로 계획 문제에서 샘플링이 필요한 이유

로봇의 이동 공간은 연속적이고 차원이 높아 가능한 모든 위치와 경로를 탐색하기 어렵다. 따라서 일부 지점을 샘플링하고 연결해 충돌 없는 경로를 효율적으로 찾는다. 대표적인 샘플링 기반 경로 계획 방법에는 PRM, RRT, RRT*가 있다.

2.2. 칼만 필터(KF)란 무엇이고, 언제 필요한가?

칼만 필터는 시스템 모델로 예측한 상태와 센서 측정값을 각각의 불확실성에 따라 결합하여 상태를 추정하는 방법이다. 선형 시스템과 가우시안 잡음을 가정하며, 이동·측정 오차가 있는 로봇의 위치와 속도를 연속적으로 추정할 때 필요하다.

2.3. 파티클 필터란 무엇이고, 언제 필요한가?

파티클 필터는 가능한 상태를 여러 입자로 표현하고, 센서 측정과의 일치도에 따라 가중치를 부여한 뒤 재샘플링하는 상태 추정 방법이다. 비선형·비가우시안 환경이나 로봇의 초기 위치를 몰라 여러 위치 후보를 함께 고려해야 할 때 유용하다.

2.4. 중요도 샘플링이란 무엇이며, 파티클 필터에서 왜 필요한가?

중요도 샘플링은 표본을 뽑기 쉬운 제안분포에서 입자를 생성하고, 목표분포와 제안분포의 비율로 가중치를 보정하는 방법이다. 파티클 필터에서는 직접 표본화하기 어려운 사후분포를 근사하고, 센서 측정에 따른 각 입자의 타당성을 반영하는 데 필요하다.

2.5. Localization 문제를 푸는 이유와 현실의 대응 사례

Localization은 지도나 기준 좌표계에서 로봇 자신의 위치와 방향을 추정하는 문제이다. 이동 명령과 센서 측정에 오차가 있으므로 안전한 경로 추종을 위해 필요하다. 자율주행차의 도로상 위치 추정, 로봇청소기의 실내 위치 파악이 해당한다.

2.6. Occupancy grid map과 센서 측정으로 만드는 방법

Occupancy grid map은 공간을 작은 격자로 나누고 각 칸에 장애물이 존재할 확률을 저장하는 지도이다. 로봇 위치와 라이다 등의 거리 측정을 이용해 센서 광선이 통과한 칸은 비어 있음, 반사된 칸은 점유됨의 증거로 삼아 확률을 반복 갱신한다.